GRUPO 06

INTEGRANTES

Josué Bravo
Jeaninny Teixeira
Sofia Silva
Jhonatha Oliveira
Marcus Wendell

DESAFIO 02 - PROJETO INTEGRADOR
ESCOPO DO PROJETO

CorridasCompartilhadas_backend

Rio de Janeiro
março de 2026

GRUPO 06

INTEGRANTES

Josué Bravo
Jeaninny Teixeira
Sofia Silva
Jhonatha Oliveira
Marcus Wendell

DESAFIO 02 - PROJETO INTEGRADOR
ESCOPO DO PROJETO

Modelo do Projeto

Relatório solicitado pela Generation Brasil para compor o projeto final. O relatório refere-se ao escopo do projeto integrador.

Astra

Rio de Janeiro
março de 2026

1 Modelo do Projeto

→ *Aplicativo de Caronas Compartilhadas*

2 Descrição do Projeto

Este projeto é uma plataforma de caronas/viagens compartilhadas que busca oferecer uma experiência mais fácil, intuitiva e segura para os usuários.

Esta API REST foi desenvolvida utilizando NestJS e TypeScript, com integração a um banco de dados MySQL.

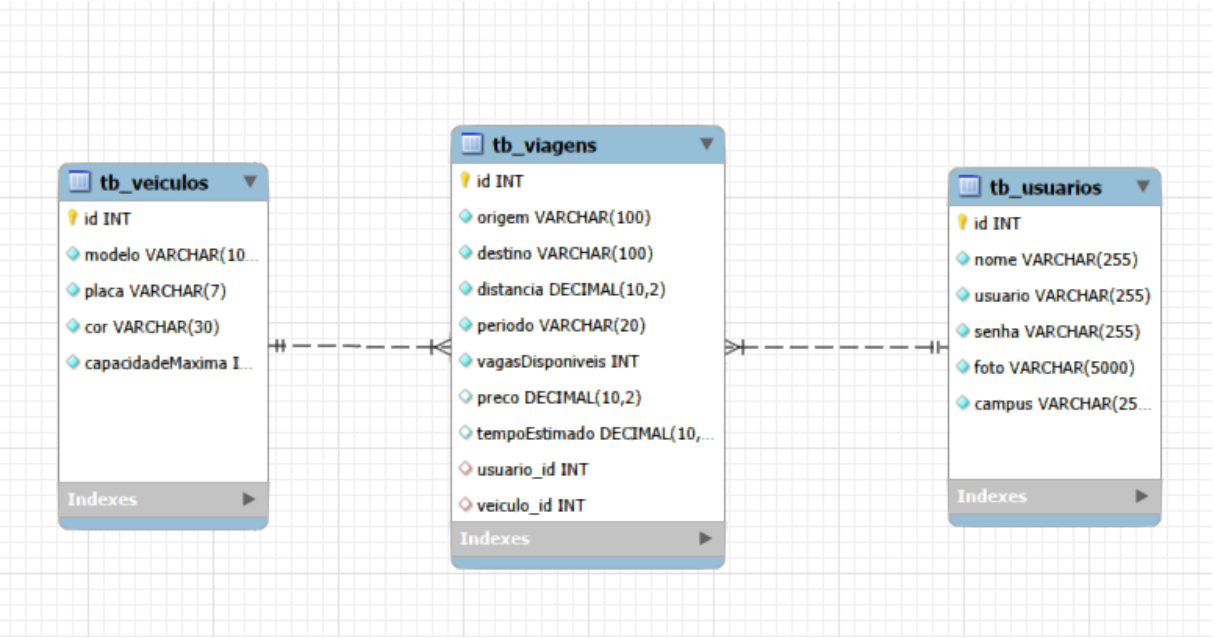
Ela é responsável por gerenciar os dados da aplicação de caronas compartilhadas, permitindo a criação, consulta, atualização e remoção de informações através de endpoints HTTP.

A API segue a arquitetura modular proposta pelo NestJS, organizando o código em controllers, services e módulos para facilitar a manutenção e escalabilidade do projeto.

3 Tecnologias Utilizadas

Item	**Tecnologia**
Servidor	Node.js
Linguagem de Programação	Typescript
Framework	Nest.js
ORM	TypeORM
Banco de dados	MySQL
Autenticação	Passport
Validação	class-validator + class-transform
Testes	Insomnia

4 Diagrama Entidade-Relacionamento



5 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_corridacompartilhada
SGBD:	MySQL

Nome da Tabela: tb_veiculos

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	int	Chave principal. Padrão em todas as tabelas.	PK
modelo	varchar(100)	Nome do modelo do veículo. Varchar para salvar o texto.	
placa	varchar(7)	Identificação da placa do veículo. Varchar para salvar o texto. Obrigatoriedade de 7 caracteres para modelagem de placas do Mercosul.	UNIQUE

cor	varchar(30)	Cor do veículo. Varchar para salvar o texto.	
capacidadeMaxima	int	Capacidade máxima de ocupantes do veículo.	

Nome da Tabela: tb_viagens

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	int	Chave principal. Padrão em todas as tabelas.	PK
origem	varchar(100)	Local de partida da viagem. Varchar para salvar o texto.	
destino	varchar(100)	Local de destino da viagem. Varchar para salvar o texto.	
distancia	decimal(10, 2)	Distância da viagem em quilômetros. Usado para cálculo de preço e tempo estimado.	
periodo	varchar(20)	Período da viagem utilizado para a estimativa de velocidade média.	
vagasDisponiveis	int	Número de vagas disponíveis na viagem.	
preco	decimal(10, 2)	Custo da viagem.	
tempoEstimado	decimal(10, 2)	Tempo estimado da duração da viagem em horas.	
usuario_id	int	Identificador do usuário (motorista) utilizado na viagem.	FK
veiculo_id	int	Identificador do veículo utilizado na viagem.	FK

Nome da Tabela: tb_usuarios

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	int	Identificador único e obrigatório para indexação.	PK
nome	varchar(255)	Armazena o nome do usuário.	
usuario	varchar(255)	Armazena o email de login do usuário. É necessário para garantir uma forma de contato com o mesmo.	UNIQUE
senha	varchar(255	Armazena a senha do usuário. Garante a	

	)	segurança das informações do usuário.	
foto	varchar(5000)	Armazena o link de uma imagem.	
campus	varchar(255)	Registra o Campus Universitário do Usuário	

6 Descrição das Entidades e seus Atributos

Nome da Classe: Veiculo

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único e obrigatório para indexação.
modelo	string	Nome ou modelo do veículo (ex: Gol, Civic, Onix). Armazena um texto para facilitar a identificação do carro pelos usuários do sistema.
placa	string	Placa do veículo. Utilizada como identificador único do carro no mundo real, de modo a evitar cadastros duplicados e facilitando a identificação do veículo pelos passageiros.
cor	string	Cor do veículo. Utilizada para facilitar a identificação visual do carro pelos passageiros no momento da carona.
capacidadeMaxima	number	Quantidade máxima de ocupantes que o veículo comporta. Esse valor é utilizado para controlar quantas vagas podem ser disponibilizadas em cada viagem.
viagem	Viagem[]	Lista de viagens associadas ao veículo. Representa a relação onde um veículo pode ser utilizado em várias viagens dentro do sistema.

Nome da Classe: Viagem

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha

id	number	Identificador único e obrigatório para indexação.
origem	string	Local de partida da viagem informado pelo motorista. Utilizado para indicar onde a carona começa e auxiliar os usuários na busca por viagens. Tipo string utilizado para armazenar texto que representa o local de partida da viagem.
destino	string	Local de destino da viagem. Permite que os usuários identifiquem para onde a carona está indo. Tipo string escolhido para representar o local de destino da viagem.
distancia	number	Distância estimada da viagem em quilômetros. Esse valor é utilizado como base para cálculos como preço da viagem e tempo estimado. Tipo numérico utilizado para representar a distância da viagem em quilômetros.
vagasDisponiveis	number	Quantidade de vagas disponíveis para passageiros na viagem. Utilizado para controlar quantos usuários ainda podem participar da carona.
periodo	string	Período da viagem (por exemplo: manhã, tarde ou noite). Esse atributo pode ser utilizado para estimar a velocidade média e o tempo da viagem dependendo do horário.
preco	number	Valor da viagem calculado com base na distância e na tarifa por quilômetro definida pelo sistema.
tempoEstimado	number	Tempo estimado de duração da viagem. Calculado a partir da distância e da velocidade média considerada para o período da viagem.

Nome da Classe: Usuario

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador único e obrigatório para indexação.
nome	string	Armazenar o nome completo ou exibição do perfil.

usuario	string	Login exclusivo para autenticação no sistema.
senha	string	Garantir a segurança e acesso privado à conta.
foto	string	Link ou caminho para personalização visual do perfil.
campus	string	Registra o Campus Universitário do Usuário
viagem	Viagem[]	Lista de viagens associadas ao usuário. Representa a relação onde um usuário pode ser utilizado em várias viagens dentro do sistema.